

Mold Rebuild작업

작성일	2015.12.08
개정일	2017.10.15
구 분	PLANT
부 서	생산팀

【안전포인트】

중량물 낙하

협착, 충돌, 낙하

용접 작업 시 화재
및 개인보호구 착용
상태

작업 반경 내
인원통제

크레인 전도 조치

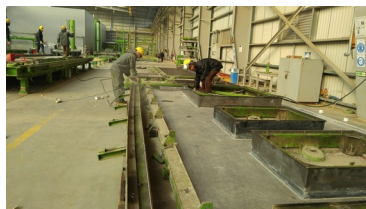
인양용 줄걸이 파단
및 훼손 상태

흙 가공 시 협착

【업무 흐름도】



Table 이동, 배치



Mold 해체, 정돈



Mold Rebuild



Mold 흙 관리



Mold 용접 작업



Mold 관리(Table 휨, 변형)

 BNCP-PLANT-09	Mold Rebuild작업		작성일	2015.12.08
			개정일	2017.10.15
			구 분	PLANT
			부 서	생산팀

1. 목적

몰드리빌드 및 몰드이동, 배치 작업과 관련하여 안전기준을 정하여 안전사고를 예방한다.

2. 적용 범위

SW , BW Plant내의 Mold Work shop 적용

3. 용어의 정의

3-1. mold rebuild

몰드를 수정하여 다른 제품을 생산하도록 MOLD를 변형 시키는 작업.

3-2. MOLD 보수 및 신규제작

MOLD보수: 기 사용중인 몰드의 훼손 및 변형 발생시 수리.

신규제작 : 철자재를 이용하여 MOLD를 새로 제작.

3-3. mold 관리

사용중인 기존 Table의 변형 현상 발생시 휨, 변형 교정작업.

전기쿼터 고정용 지그, anchor rebar 고정용 지그... 등을 수시로 체크하여 교체.

4. 책임과 권한

4-1. 담당관리자

- 1) 신규 제작 및 보수 작업 공정에 대한 안전사항을 책임진다.
- 2) 근로자에게 안전한 작업을 지시한다.

4-2. HSE 팀

개인보호구 미 착용 및 불안정한 작업 발생시 작업중지를 하고 안전조치 확인한다.

5. 작업순서(절차) 및 안전기준

5-1. Table 이동, 배치

 BNCP-PLANT-09	Mold Rebuild작업		작성일	2015.12.08
			개정일	2017.10.15
			구 분	PLANT
			부 서	생산팀



- 1) Table 양중 전 슬링벨트 훼손여부, 인양 샤클(4방향)체결 상태를 점검한다.
- 2) Table 이동 시 작업반경 내 인원을 통제한다.
- 3) 리빌드를 위한 Table 배치 시 작업공간을 확보한다.

5-2. 몰드 해체, 정돈

이동
협착



1) 작업중 생산라인상에
중인 테이블과 작업자
사고에 주의한다.

2) 작업 공간주변의
정리정돈을 철저히 한다

- 3) 몰드 해체, 정돈 시 작업자와 몰드간 협착 및 압착되지 않도록 주의한다.
- 4) 승강로가 필요한 이동 작업 시 전용 사다리를 설치한 후 작업을 실시한다.
- 5) 작업자 이동 시 몰드를 밟고 다니지 않는다.

 BNCP-PLANT-09	Mold Rebuild작업	작성일	2015.12.08
		개정일	2017.10.15
	구 분		PLANT
	부 서		생산팀

6) 사고사례



① 몰드 부속품
적재선반에서 전도에 의한

1. 사고원인

Rebuild

오르는

넘어지면

장착하기 위한 적재선반을
Mold를 밟음으로써 미끄러져

2. 사고원인

1) 적재

2) 사고자가 적재선반에 오르는 등 이 부분에 고정되지 않은 Mold의 모서리 부분을 잘못 밟음으로써 미끄러져 부상당함

3. 재발방지대책

1) 사전 안전교육 및 작업 시 주의사항 교육

2) 사고 발생 원인이 된 각 Line의 Mold 적재선반을 외부의 별도 적재장소로 이동 조치.



안전사고

5-3. mold rebuild

Mold Rebuild작업

작성일	2015.12.08
개정일	2017.10.15
구 분	PLANT
부 서	생산팀

주의하



1) 몰드 탈착 및 세팅시
작업자와 몰드간 협착에
여 작업을 실시한다.

2) 그라인딩 작업시 베임,
감전예방을 위해 보안경,
절연장갑을 필히 착용하고,

이중

절연 구조의 그라인더를 사용한다.



3) 홀가공
작업시
손말림 방지,

감전예방조치를 위해 손상된 피복교체, 이중 절연되어 있는 드릴머신을 사용한다.

4) 마그네틱 드릴의 사용시 마그네틱 작동여부 확인 후 작업을 실시한다.

 BNCP-PLANT-09	Mold Rebuild작업		작성일	2015.12.08
			개정일	2017.10.15
			구 분	PLANT
			부 서	생산팀

- 5) 용접작업 시 고열, 불티에 의한 화재에 주의(2인 1조 화재감시자 병행역활) 한다.
- 6) 충전부 접촉에 의한 감전사고에 주의(파손 홀더교체, 손상 피복점검) 한다.
- 7) 용접 및 화기작업 시 소화기를 비치한다.

5-4. Mold 관리(table 휨, 변형관리)



- 1)
- 2)
- 3)

Table의 전도방지를 위해서 하부 받침대를 확인하고 슬링벨트를 고정유지 한다.

작업 반경 내의 접근인원을 통제한다.

화기작업이 필요할 시

- 3) 화재감시자, 소화기 비치 후 작업을 실시한다.
- 4) 산소, LPG 용기 운반 시 전용 용기를 사용하거나 전도 또는 구름방지 조치를 취한 후 용기를 이동한다.

5-5. 이동식 크레인

- 1) 이동식 크레인의 권과방지 및 후크 해지장치의 설치 및 이상여부를 확인한다.
- 2) 아웃리거 설치 후 지반 침하 방지용 받침목을 설치한다.
- 3) 부재 인양 시 유도로프를 설치하여 부재가 강풍에 날리지 않도록 한다.

	Mold Rebuild작업		작성일	2015.12.08
			개정일	2017.10.15
			구 분	PLANT
			부 서	생산팀
BNCP-PLANT-09				

- 4) 작업용 줄걸이의 손상여부를 확인 후 작업을 실시한다.
- 5) 작업지휘자 및 신호수를 배치하여 작업을 실시한다.
- 6) 크레인 운전원의 자격 유무를 확인하고, 지정원만 운행하도록 한다.

KEY POINT

- 유지, 보수 작업 사항 발생시 생산 및 운영팀간 의사소통을 최우선으로 하며, 한국인 담당자는 작업 시작 전, 준비 과정에서부터 종료 확인시 까지 상호 입회하여 작업을 시행하여야 한다.
- 분전함의 메인 차단기를 끄고, 해당 기기 및 장치의 개별차단기 또한 차단된 상태에서 연결된 전원선을 분리한 뒤, 전원선 말단부는 절연 테이핑 하여 완전한 전원 차단이 될 수 있도록 준비한다.
- 유지보수 작업 개시와 동시에 분전함에는 Safety Tag를 부착하여, 제 3자가 보더라도 작업중임을 표시하고 관계자의 조작할수 없도록 충분한 주의를 시킨다.
- 유지 보수 작업 중 최종 안전장치로 분점함에 시건장치를 시행한다.
- 기타 밀폐공간 작업 등 사유발생시 반드시 안전팀 및 해당팀에 서면 보고하고, 관련 제반 준비사항을 확인 후 작업에 임한다.